Metodi Matematici per l'Informatica - Dispensa 6
(a.a. 26/27, I canale)

Docenti:
Lorenzo Carlucci (lorenzo.carlucci@uniroma1.it)
Jacopo Emmenegger (jacopo.emmenegger@uniroma1.it)

1 Il concetto di funzione e la sua versione insiemistica

In Informatica una funzione è l'associazione di un input a un output. L'input può essere di vario genere: numerico, simbolico, etc. e così l'output. Parliamo di *funzione* quando siamo sicuri che a un input in entrata corrisponderà esattamente un output in uscita.

Il seguente esempio è utile per fissare il concetto di funzione. Più astrattamente poniamo la seguente definizione sufficientemente generale.

Funzione (definizione informale)

Una *funzione* è una associazione tra elementi di un insieme X (detto dominio) ed elementi di un insieme Y (detto codominio) tale che a ogni elemento del dominio venga associato un unico elemento del codominio.
Denotiamo una funzione da un dominio X a un codominio Y come segue:

$$f\colon X \to Y$$

L'espressione $X \to Y$ è detto *tipo* delle funzioni da X in Y.

In generale X e Y sono due insiemi arbitrari. Ogni elemento $x \in X$ viene associato (o mappato) da f in un unico elemento $y \in Y$. In questo caso scriviamo $f(x) = y$ e diciamo che y è immagine di x via f.

Esempio 1 *Consideriamo l'insieme I di tutte gli individui. Se associo ad ogni individuo sua madre ottengo una funzione* $\mathrm{m}\colon I \to I$*, poiché ogni individuo ne ha una sola. Al contrario, se associo a ogni individuo le sue figlie o figli non ottengo una funzione da I in I (ovvero, di tipo $I \to I$): lo stesso individuo può avere più figli/e o nessuno, violando così la definizione di funzione.*

Ottengo però una funzione se interpreto l'associazione come una associazione con dominio I e codominio l'insieme $\mathcal{P}(I)$ dei sottoinsiemi di I: ad ogni individuo associo l'insieme di tutti i suoi figli o figlie, come elemento di $\mathcal{P}(I)$. Se un individuo non ha figli, l'insieme associato è un insieme vuoto. Indicando con I l'insieme degli individui, questa funzione è di tipo $\mathrm{f}\colon I \to \mathcal{P}(I)$.

Esempio 2 *Voglio distribuire tutti i miei 8 giochi tra i 5 figli dei miei amici. In quanti modi posso farlo? Si noti che i giochi sono tutti diversi tra loro, e così i figli. Questo significa che non stiamo affrontando un problema di 'caramelle ai bambini'. Le soluzioni che vogliamo contare possono identificarsi come successioni ordinate $(x_1, x_2, \ldots, x_8)$ dove ciascuna posizione corrisponde a uno degli otto giocattoli e ciascuna variabile può assumere uno di 5 valori possibili corrispondenti ai 5 bambini.*

Sappiamo già contare queste soluzioni: ho 5 possibilità per assegnare il primo gioco, 5 per assegnare il secondo, etc. Dunque ho 5^8 possibili assegnazioni.

Posso rappresentare il problema come l'associazione di un gioco a un bambino, ossia come una funzione dal dominio $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ *(giochi) al codominio* $\{1,2,3,4,5\}$ *(bambini).*

Che si tratti di una funzione segue dall'ovvietà che non posso dare lo stesso gioco a due bambini diversi!

Questo semplice problema di conteggio corrisponde dunque al concetto generico di funzione: **sto contando le funzioni** *dal dominio* $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ *al codominio* $\{1,2,3,4,5\}$.

Il concetto generale di funzione (su dominio finito) corrisponde quindi esattamente a quello di distribuzione con ripetizione. In generale il numero di funzioni con dominio di cardinalità k *e codominio di cardinalità* n *sono* $D'_{n,k} = n^k$.

Esempio 3 *Sia* A *un insieme e* $a \in A$ *un suo elemento. Un* soprainsieme di a (in A) *è un sottoinsieme* S *di* A *che contiene l'elemento* a. *Se associo a ogni elemento* $a \in A$ *l'insieme di tutti i suoi soprainsiemi in* A*:*

$$\mathrm{S}(a) := \{S \in \mathcal{P}(A) \mid a \in S\}$$

ottengo una funzione

$$\mathrm{S}\colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$$

in quanto l'immagine di un elemento del dominio è un insieme di sottoinsiemi di A*, in formula:* $\mathrm{S}(a) \subseteq \mathcal{P}(A)$.

Esempio 4 *Sia* A *un insieme. Se associo a ogni sottoinsieme* finito *di* A *la sua cardinalità ottengo una funzione*

$$f\colon \mathcal{P}_{\mathrm{fin}}(A) \to \mathbf{N},$$

dato che gli elementi del dominio sono i sottoinsiemi finiti di A *e i valori possibili sono i naturali.*

Se A *è finito di ha cardinalità* n*, so che* $\mathcal{P}_{\mathrm{fin}}(A) = \mathcal{P}(A)$ *e il codominio può essere ristretto ai numeri minori di* $n+1$ *Dunque ottengo*

$$f|^{\mathrm{F}_{n+1}}\colon \mathcal{P}(A) \to \mathrm{F}_{n+1},$$

dove $\mathrm{F}_{n+1} = \{0,1,2,\ldots,n\}$ *è l'insieme canonico con* $n+1$ *elementi.*

Osservazione 1 *Si noti che secondo la definizione proposta una funzione non è identificabile semplicemente come una regola di associazione di elementi di un insieme a elementi di un altro insieme. La specifica di una funzione contiene la specifica del suo dominio e del suo codominio. Due funzioni in questo senso possono differire (a livello di definizione) anche se la regola che le definisce è la stessa. A volte, seguendo l'uso comune, identificheremo la funzione con la regola.*

Esempio 5 *La stessa regola di calcolo, per es.* $x \mapsto x-1$ *dà luogo a differenti funzioni a seconda di come dichiariamo dominio e codominio. Per esempio,* $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$*, con* $f(x) = x-1$ *è una funzione con dominio* $\mathbb{Z}$ *e codominio* $\mathbb{Z}$*. Si tratta di una funzione perché per ogni elemento* x *del dominio* $\mathbb{Z}$ *esiste ed è unico l'elemento* y *del codominio* $\mathbb{Z}$ *che viene associato a* x *da* f.

Al contrario una dichiarazione del tipo $g : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ *con* $g(x) = x-1$ *non è una buona dichiarazione di funzione perché l'elemento* 0 *del dominio* $\mathbf{N}$ *non ha una immagine nel codominio* $\mathbf{N}$*. Se invece scriviamo* $h : \mathbf{N} \to \mathbf{N} \cup \{-1\}$ *con* $h(x) = x-1$ *oppure* $h' : \mathbf{N} \setminus \{0\} \to \mathbf{N}$ *con* $h'(x) = x-1$ *abbiamo due dichiarazioni corrette di funzione.*

Osservazione 2 *L'associazione a un numero* x *del suo quadrato* x^2 *ha senso in molti contesti. Specificando in modi diversi dominio e codominio di una tale associazione d luogo – secondo la definizione – a diverse funzioni. Supponiamo, per esempio, che*

$$f\colon \mathbf{N} \to \mathbf{N}$$

sia il quadrato preso sui naturali, e che

$$g\colon \mathbf{R} \to \mathbf{R}$$

sie il quadrato definito sui reali. In senso tecnico, si tratta di due funzioni differenti che possono avere proprietà differenti.

Osservazione 3 *Si nota anche che se $f\colon X \to Y$ è una funzione, allora sono funzioni anche tutte le associazioni da elementi di X a elementi di Z per qualunque soprainsieme Z di Y definita esattamente come f. Analogamente sono funzioni tutte le associazioni di tipo $W \to Y$ per ogni sottinsieme $W \subseteq X$ di X, definite esattamente come f.*

Osservazione 4 *Attenzione! Nella nostra definizione di funzione ci sono due componenti fondamentali che possono causare confusione:*

1. *Una funzione deve essere definita su tutti gli elementi del suo dominio.*
2. *Non è detto che tutti gli elementi del codominio della funzione siano immagini di elementi del dominio!*

Funzioni come insiemi Nella Matematica moderna è abituale *identificare* una funzione con un insieme che corrisponde a tutti i punti del suo grafico. Abbiamo la seguente definizione generale.

Funzione (definizione insiemistica)

Siano X e Y due insiemi qualunque. Una funzione f con dominio X e codominio Y è un insieme di coppie ordinate di tipo (x, y) con $x \in X$ e $y \in Y$ tale che per ogni $x \in X$ esiste un unico $y \in Y$ tale che la coppia ordinata $(x, y) \in f$.

Più in generale, diciamo che una *relazione* di dominio X e codominio Y è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $X \times Y$. Una *funzione* f di dominio X e codominio Y è quindi una relazione, quindi $f \subseteq X \times Y$, che è:

1. *totale*: per ogni $x \in X$ esiste $y \in Y$ tale che $(x, y) \in f$
2. *a valore singolo* (o *funzionale*): se $(x, y) \in f$ e $(x', y) \in f$, allora $x = x'$.

Scriviamo $f\colon X \to Y$ per affermare che f è una funzione con dominio X e codominio Y. Se $(x, y) \in f$ diciamo che y è il valore della funzione f sull'argomento x e scriviamo $f(x) = y$. Diciamo anche che y è immagine di x sotto f e che x è pre-immagine di y sotto f.

La definizione insiemistica di funzione data sopra è anche detta *estensionale* in quanto una funzione è identificata con l'insieme delle coppie argomento/valore e gli insiemi sono oggetti *estensionali* nel senso che due insiemi con la stessa *estensione* (= gli stessi elementi) sono lo stesso insieme. Al concetto estensionale di funzione si contrappone quello *intensionale*: la stessa funzione può essere ovviamente descritta da diverse regole di associazione o da diverse formule chiuse che danno luogo allo stesso insieme di coppie ordinate argomento/valore. Per esempio la funzione descritta dalla regola $f(x) = x + 1$ (sui naturali) è ovviamente la stessa descritta di quella descritta dalla regola $g(x) = ((x + 1) \times 2) : 2$ o dalla regola $h(x) = x + 1 - 2$. Analogamente esistono sempre molti (più precisamente infiniti) programmi (sintatticamente) distinti che associano esattamente gli stessi output agli stessi input. Queste diverse regole e questi diversi programmi per la stessa funzione vengono considerati *intensionalmente* differenti ma *estensionalmente* identici.

Se $f\colon X \to Y$ e $A \subseteq X$ indichiamo con $f \restriction_A$ la funzione con dominio A e codominio Y definita come $f \cap (A \times Y)$, ossia l'intersezione di f al prodotto cartesiano $A \times Y$ (che è un sottinsieme del prodotto cartesiano $X \times Y$). In questo modo stiamo selezionando tutte e sole le coppie in f il cui primo elemento appartiene al sottinsieme A del dominio X. Ovviamente si tratta di una funzione, e abbiamo $f \restriction_A\colon A \to Y$. Questa funzione $f \restriction_A$ è detta *restrizione* di f ad A.

Funzioni a più argomenti

Siamo abituati a trattare con funzioni con più di un argomento (per esempio, la somma). Secondo la definizione di funzione che abbiamo dato una funzione a due argomenti viene formalizzata come una associazione

definita su insieme di coppie ordinate. Analogamente una funzione di tre argomenti viene formalizzata come associazione definita su un insieme di triple ordinate, e così per una funzione di n argomenti.

Abbiamo dato come primitiva la nozione di sequenza ordinata di elementi (n-pla ordinata). Per convenienza indichiamo con $A \times B$ l'insieme delle coppie ordinate (a, b) dove $a \in A$ e $b \in B$. $A \times B$ è un insieme e viene detto prodotto cartesiano di A e B. Una funzione a due input come la somma di due numeri naturali viene quindi formalizzata come una associazione tra elementi di $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ e elementi di $\mathbf{N}$, ossia è dichiarata come segue:

$$s \colon \mathbf{N} \times \mathbf{N} \to \mathbf{N}.$$

Il prodotto cartesiano di un insieme A per se stesso $A \times A$ viene anche denotato con A^2.

Analogamente se $A_1, \ldots, A_n$ sono insiemi definiamo il loro prodotto cartesiano, indicato con $A_1 \times \cdots \times A_n$ come l'insieme di tutte le n-ple ordinate $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ dove $a_1 \in A_1, \ldots, a_n \in A_n$.

Si osserva che è possibile definire l'insieme delle triple, quadruple, n-ple ordinate iterando il prodotto cartesiano a due argomenti. Se A è un insieme, il prodotto cartesiano n-esimo di A viene denotato con A^n. Una funzione di tipo $f \colon A^n \to B$ è una funzione che ha per dominio l'insieme delle n-ple ordinate di elementi di A e per codominio B.

Immagine e pre-immagine Come già detto, data $f \colon X \to Y$, se $y \in Y$ e $x \in X$ sono tali che $f(x) = y$ chiamiamo y una immagine di x via f e x una pre-immagine di y via f. Possiamo generalizzare questi concetti a insiemi di elementi.

Immagine e pre-immagine di un insieme

Sia $f \colon X \to Y$. Sia $A \subseteq X$. Definiamo l'immagine di A lungo f, denotata con $f[A]$ come l'insieme di tutte le immagini sotto f di elementi di A, ossia

$$f[A] := \{y \in Y \mid \text{ Esiste } x \in X \text{ tale che } f(x) = y\}.$$

Equivalentemente si tratta dell'insieme che contiene tutti e soli gli elementi che compaiono a secondo membro di una coppia in $f \restriction_A$.
Sia $f \colon X \to Y$. Sia $B \subseteq Y$. Definiamo pre-immagine di Y sotto f, denotata con $f^{-1}[B]$ l'insieme di tutti e soli gli elementi $x \in X$ tali che $f(x) \in Y$, ovvero

$$f^{-1}[B] := \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

Nel caso in cui $Y = \{b\}$ per qualche $b \in Y$ scriviamo $f^{-1}[b]$ invece di $f^{-1}[\{b\}]$.

In particolare, se $A = X$, $f[A] = f[X] = \{y \in Y : \text{ esiste un } x \in X \text{ tale che } f(x) = y\}$ è l'insieme che contiene tutti e soli i valori effettivamente assunti dalla funzione f sugli elementi del dominio X. Questo insieme $f[X]$ è detto *immagine* di f. In generale si ha $f[X] \subseteq Y$ ma non necessariamente si ha $f[X] = Y$.

Se $f \colon X \to Y$ e $A \subseteq X$ vale sempre $f[A] \subseteq f[X]$. Per dimostrarlo scriviamo le definizioni dei due insiemi.

$$f[X] = \{y \in Y \mid \text{ esiste } x \in X \text{ t.c. } f(x) = y\},$$

$$f[A] = \{y \in Y \mid \text{ esiste } x \in A \text{ t.c. } f(x) = y\},$$

Sia y arbitrario in $f[A]$. Per definizione $y \in Y$ e per qualche $x \in A$ abbiamo $f(x) = y$. Dato che $A \subseteq X$ vale che $y \in Y$ e per qualche $x \in X$ abbiamo $f(x) = y$. Dunque $y \in f(X)$.

Si osserva facilmente che se $f \colon X \to Y$ allora la famiglia $\mathcal{F} = \{f^{-1}[y] \mid y \in Y\}$ costituisce una partizione del dominio X. Dobbiamo verificare due proprietà:

(1) Gli elementi della famiglia sono due a due disgiunti: siano y, y' due elementi distinti in Y. Allora $f^{-1}[y] \cap f^{-1}[y'] = \emptyset$. Per assurdo: sia $x \in f^{-1}[y] \cap f^{-1}[y']$. Per definizione questo significa che $x \in f^{-1}[y]$ e

$x \in \cap f^{-1}[y']$. Per definizione di pre-immagine $x \in f^{-1}[y]$ se e solo se $f(x) = y$. Analogamente $y \in f^{-1}[y']$ se e solo se $f(x) = y'$. Ma $y \neq y'$, dunque è impossibile che entambi siano uguali a $f(x)$.

(2) $X \subseteq \bigcup_{y \in Y} f^{-1}[y]$, ossia $\mathcal{F}$ esaurisce X. Sia $x \in X$ qualunque. Dato che f è una funzione di tipo $X \to Y$, $f(x)$ è ben definito e in Y. Sia $f(x) = y$. Allora $x \in f^{-1}[y]$.

Abbiamo dimostrato la seguente proposizione.

Proposizione 1 *Se $f \colon X \to Y$ allora $\mathcal{F} = \{f^{-1}[y] \mid y \in Y\}$ è una partizione di X.*

Rappresentazioni di funzioni Esistono diversi modi di rappresentare una funzione (in particolare una funzione con dominio finito) che risultano comodi e adatti in diverse situazioni.

1. Rappresentazione grafica Una funzione da un dominio I a un codominio O si può rappresentare graficamente su un piano cartesiano. Numero le ascisse con gli elementi del dominio e le ordinate con gli elementi del codominio e segno un punto in (x, y) se $f(x) = y$ come facciamo usualmente in Analisi. Dal grafico posso giudicare se si tratti di una funzione: a ogni punto in ascissa deve corrispondere uno e un solo punto in ordinata.

2. Rappresentazione diagrammatica Una funzione da un dominio finito I a un codominio finito O si può rappresentare con un diagramma a frecce disegnando a sinistra tanti pallini quanti sono gli elementi di I e a destra tanti pallini quanti sono gli elementi di O e mettendo una freccia da sinistra a destra tra ogni elemento di I e la sua immagine secondo f. Dal diagramma posso giudicare se si tratti di una funzione: da ogni punto a sinistra deve uscire esattamente una freccia.

3. Rappresentazione tabulare Una funzione può rappresentarsi in molti casi in forma tabulare enumerando sulla prima riga gli elementi del dominio e sulla seconda riga i corrispondenti elementi del codominio.

Anche funzioni a dominio infinito possono rappresentarsi tabularmente, ma tale rappresentazione è sempre ambigua, perché si può continuare in infiniti modi diversi mantenendo la proprietà di essere una funzione!

4. Rappresentazione algebrica Una rappresentazione con formula è spesso conveniente, specie se si tratta di funzioni con dominio infinito. Un caso particolare è una definizione per ricorsione, particolarmente adatta quando si tratta di funzioni con dominio i numeri naturali.